

TEMA 5: SEÑALIZACIÓN CELULAR

1. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN

- **Por contacto:** yuxtacrina
 - Célula-célula (receptores)
 - Célula-matriz (integrinas)
- **Por factores secretados:**
 - Endocrina (a distancia)
 - Paracrina (en proximidad)
 - Autocrina (autocontrol)
 - Neuroendocrina (neurona libera hormona)
- **Por neurotransmisores** (sinapsis química o placa motora)

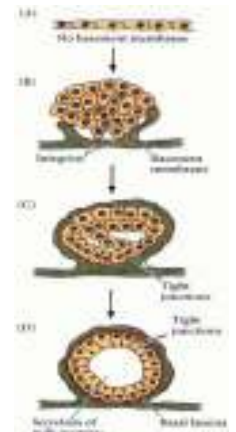
Para demostrar la señalización celular, se tiñeron células embrionarias que iban a dar células epidérmicas y otras de la placa motora, que se colocaron juntas y disociadas. Espontáneamente se reagregaron formando una esfera y posteriormente se segregaron, colocándose las epidérmicas externamente y las de la placa motora internamente.

2. RECEPTORES CELULARES CON MATRIZ EXTRACELULAR

2.1. INTEGRINAS

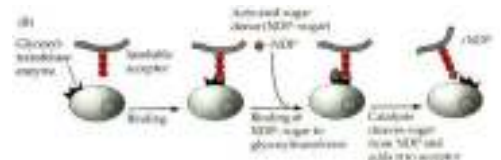
La **unión integrina-sustrato** da lugar a una **expresión génica diferencial**. Esto se ve en el cultivo de glándula mamaria, donde la presencia del sustrato da lugar a una señal:

- En **ausencia de membrana basal**: se dividen indefinidamente, en monocapa, sin diferenciación (genes de proliferación).
- Con la **adición de membrana basal**: la interacción de integrinas-matriz da lugar a una expresión génica diferencial (genes de producción de leche). Entonces se fabrica más membrana basal, se da un crecimiento en esferoides, aparecen cavidades y las células se diferencian en dos poblaciones (células basales y células hacia la luz de las cavidades con uniones ocluyentes).



2.2. GLICOSILTRANSFERASA

- Para **adhesión-desplazamiento celular**: la glicosiltransferasa se ancla a un aceptor insoluble. Para liberarse, debe llegar un azúcar-NDP (nucleótido difosfato) que es catalizado por la enzima, liberando el NDP y dejando el azúcar unido al aceptor.
- Para **anclaje**: espermatozoide se ancla así a la zona pelúcida (sin catálisis, no NDP-azúcar).



3. SEÑALIZACIÓN POR FACTORES SECRETADOS

Rutas de señalización implicadas en la embriogénesis y la diferenciación celular:

- **Factor de crecimiento fibroblástico (FGF)**: reconocidos por receptores diméricos con actividad tirosin-kinasa. Regulan la angiogénesis.
- **Hedgehog (HH)**: podemos distinguir 3 grupos, Desert (dHH), Indian (iHH), Sonic (sHH). Se encargan de la inducción de diferenciación celular, la formación de los somitas y de los ejes en el embrión y la formación correcta de las neuronas dorsales y ventrales del tubo neural. Actuación conjunta con otros factores difusibles (Wnt y FGF).
- **Wnt (wingless, sin alas)**: se encargan de la inducción de los somitas para formar músculo y de la regulación de la polaridad de las extremidades.
- **Factor de crecimiento transformante beta**: ligandos de la superfamilia TGF-β: activina, BMP (proteína morfogenética ósea), nogina. Los receptores activos forman dímeros. Regulan la cantidad de matriz, ramificación tubular, crecimiento óseo, división celular...

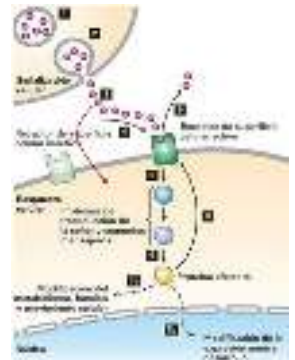
3.1. FUNCIONES DE LOS FACTORES SEGREGADOS

- Regulan la **formación de la matriz extracelular**
- Regulan la **división celular**
- Regulan los procesos de **apoptosis**
- Regulan la **ramificación de estructuras tubulares**
- Regulan la **migración celular**
- Regulan la **diferenciación celular**

4. ACTIVACIÓN DE VÍAS INTRACELULARES

- **Activación causada por contacto:** interacción célula-célula o célula-matriz. Pertenecen a la vía yuxtacrina.
- **Activación causada por factores secretados o difusibles:** unión con receptores específicos de membrana o difusión del factor a través de la bicapa lipídica (receptor citoplasmático).

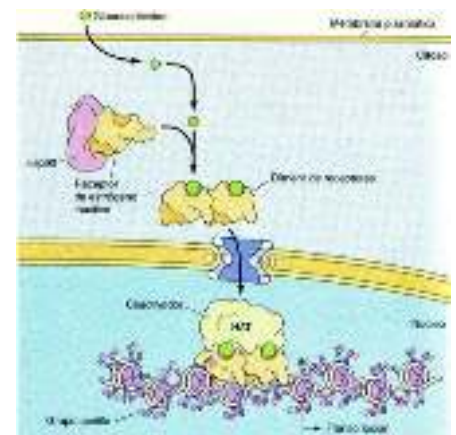
Vía de transducción de señales: la unión a un receptor de membrana o citoplasmático de un factor determinado, desencadena, mediante mensajeros secundarios, una cascada intracelular de fosforilación, provocando la activación de proteínas efectoras, que modifican el metabolismo celular o son un factor de transcripción que actúa sobre la información genética (activa o reprime ciertos genes).



5. ACTIVACIÓN CAUSADA POR FACTORES SECRETADOS O DISOLUBLES

5.1. VÍA DE LOS RECEPTORES ESTEROIDEOS

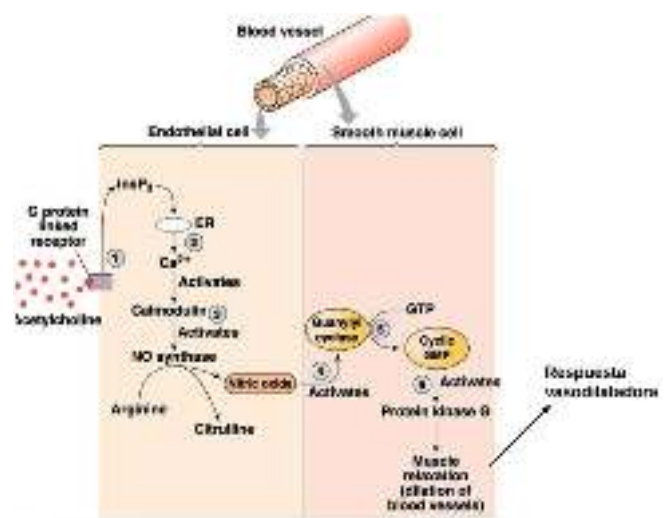
Las hormonas esteroideas son capaces de penetrar en la célula **difundiéndose** a través de la membrana plasmática y actúan como reguladores directos de la expresión génica. Tras la difusión, se unen a su receptor citoplasmático específico (que en el citoplasma está unido a la **proteína inhibidora Hsp 90**) provocando la activación del receptor por disociación de esta proteína. Esto se realiza por pares (dimerización). Los receptores activados (con el ligando) se translocan al núcleo, se unen al ADN y se asocian a factores coactivadores con actividad acetiltransferasa para estimular la transcripción de los genes diana.



5.2. VÍA DEL ÓXIDO NÍTRICO

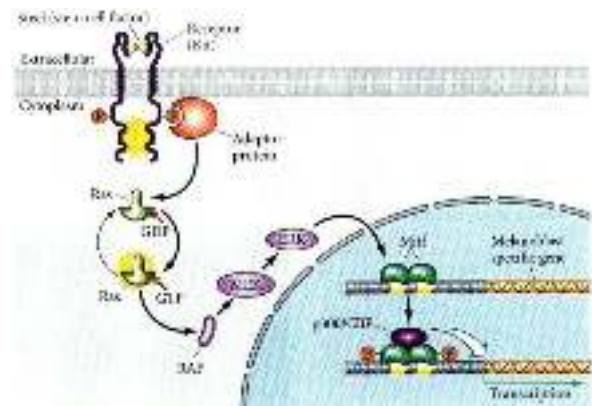
El óxido nítrico es un gas inorgánico y radical libre de gran inestabilidad y vida media extremadamente corta que actúa como molécula mensajera. Hay multiplicidad de acciones fisiológicas, bioquímicas y patológicas en las que este gas interviene. Su acumulación da lugar a condiciones fisiopatológicas diversas, asociadas a procesos inflamatorios, neurotóxicos, isquemia/reperfusión y estrés oxidativo. Sus acciones pueden ser **dependientes o independientes de la vía de transducción de señales (GMP cíclico)**.

Si la presión arterial está alta, esta información se transmite al SN, que libera acetilcolina que llega a un receptor de la célula endotelial, activando un mensajero secundario. Esto da lugar a una cascada de señales, que termina en la síntesis de óxido nítrico, un gas que se difunde y llega a las células vecinas musculares del tejido liso. Como la acción es dependiente de GMPc, se activa la enzima guanilil ciclasa, y el GMPc a su vez activa proteínas kinasas G, que relajan los músculos (dilatación de los vasos sanguíneos). Permite regular la presión sanguínea, inhibir la agregación plaquetaria y la aterosclerosis, proteger frente a la hipoxia pulmonar y influye en la fisiología de la erección del pene.



5.3. VÍA DEL RECEPTOR TIROSIN-QUINASA (RTK)

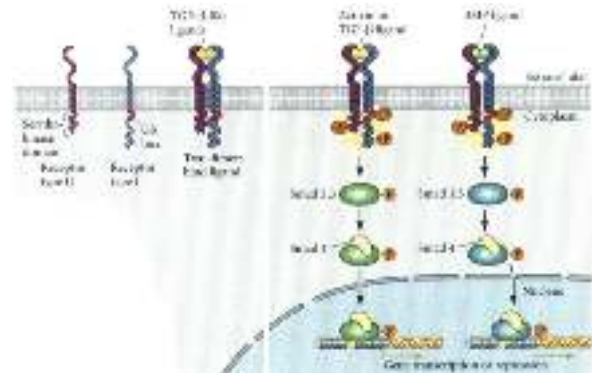
Los receptores tirosin-quinasa se unen con **factores de crecimiento fibroblástico, FGF** (ligando). El primer paso de la señalización es la dimerización homofílica del receptor, inducida por el ligando. Así se produce la fosforilación cruzada de receptores, activando la **proteína adaptadora** y la **proteína G (RAS)**, que intercambia GDP por GTP y desencadena una cascada de fosforilación de quinasas (RAF, MEK, ERK), que activan un factor de transcripción.



Esta vía participa en la **diferenciación en melanocitos** (células de la epidermis que producen melanina). No obstante, la sobreexpresión de un receptor para EGF (epidermic growth factor) está relacionado con la aparición de cáncer de mama.

5.4. VÍA DEL RECEPTOR PARA TGF-BETA (SMAD)

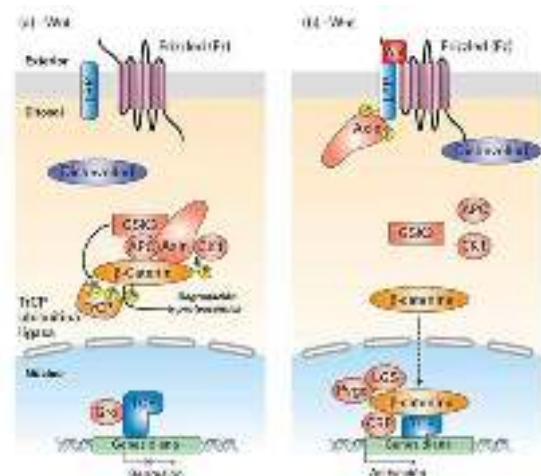
Los receptores para los factores de crecimiento transformante beta son proteínas quinasas. La unión de un **ligando de la familia TGF-β** a ellas provoca su asociación como heterodímeros (dimerización). De esta acción, se produce la fosforilación cruzada entre receptores y se desencadena una cascada de fosforilación para otros factores: fosforilación de Smad. Estos últimos factores se translocan al núcleo y activan o reprimen un factor de transcripción de los genes diana, como los de formación del mesodermo o aquellos que lo hacen en el establecimiento del eje I-D. Es importante en el cáncer.



5.5. VÍA DE LOS FACTORES WNT

Los **factores Wnt (ligando)** se unen a proteínas extracelulares que presentan una conformación en forma de bucle con dos receptores: **LRP y Frizzled**.

- Si no hay Wnt: la proteína Dishevelled se localiza en el citosol y el complejo proteico de la quina GSK-3 **fosforila la β-catenina** para degradarla.
- Si hay Wnt, este provoca el reclutamiento de la proteína dishevelled, y de parte del complejo de degradación de la β catenina. De este modo se **inactiva el complejo**, por lo que se produce la traslocación nuclear de la β-catenina que produce la activación de factores de transcripción.

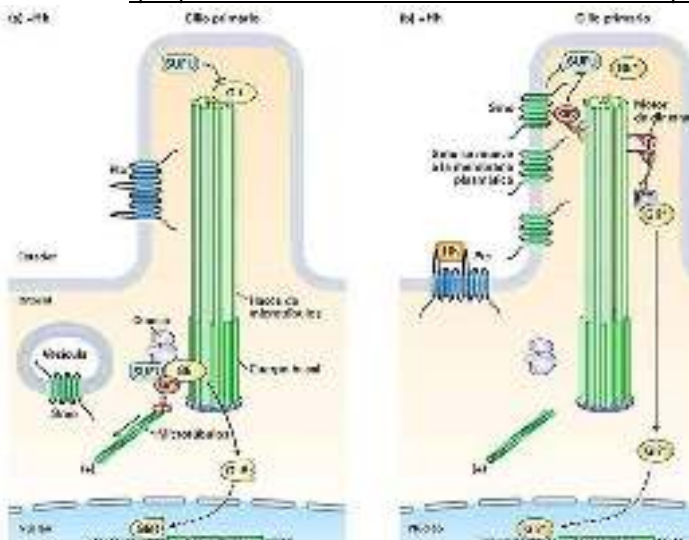


Es frecuente en el desarrollo embrionario y su mutación y proliferación puede conllevar el desarrollo de tumores.

5.6. VÍA DE LOS FACTORES HEDGEHOG (HH)

Intervienen **cilios primarios**, un tipo de cilio difícil de identificar (ME), único e inmóvil con un axonema con nueve dobletes de microtúbulos periféricos (9+0) y actúa como antena sensorial que coordina vías de señalización celular.

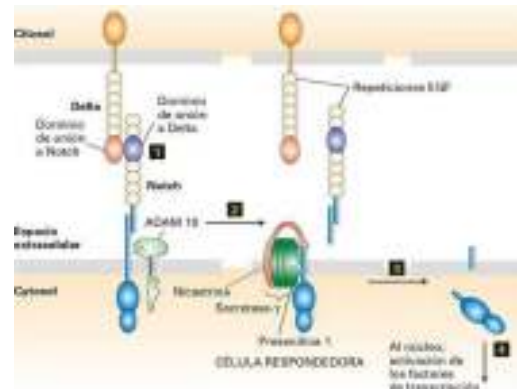
El receptor funcional de HH consiste en dos proteínas transmembrana (**Smo y Ptc**).



- Sin HH, el Ptc va a estar en la membrana plasmática y el Smo reprimido en las vesículas. Entonces, un complejo proteico unido al citoesqueleto fosforila y fragmenta Gli, el cual actúa como un represor en el núcleo.
- Si hay HH, se une al receptor Ptc, produciendo el desplazamiento de Smo a la membrana plasmática, y se produce la liberación del complejo proteico del citoesqueleto, de modo que Gli queda sin fragmentar. De este modo, Gli se desplaza a la porción apical del cilio donde se acumula hasta que es transportado a la base del cilio y entra en el núcleo, permitiendo la expresión de genes. Actúa en la diferenciación del SN y extremidades y en la proliferación y crecimiento celular. Una mutación de los receptores sHH produce **holoprosencefalia** (globos oculares fusionados).

- Respuesta a la interacción de proteínas de membrana de dos células próximas (vía Notch, cadherinas)
- Respuesta a la unión de una proteína de membrana con otra presente en la matriz extracelular (integrinas)
- Comunicación citoplasmática directa a través de canales presentes en la membrana plasmática (GAP)

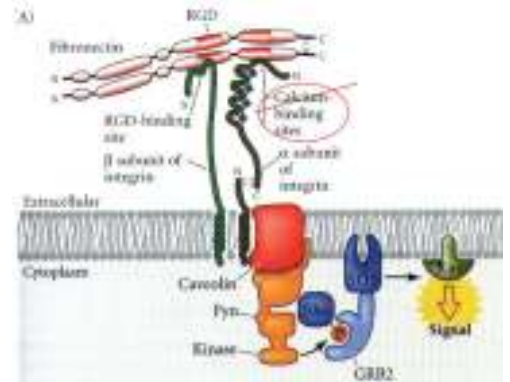
La célula respondedora tiene un receptor Notch y la célula señalizadora tiene una proteína transmembranal Delta activada por señal extracelular. La unión heterofílica entre este receptor y esta proteína da lugar a la activación de Notch, que provoca el **clivaje S2** del dominio extracelular causando un cambio conformacional en el dominio intracelular de Notch. Esto aumenta la sensibilidad a proteasas (secretasas gamma), que causan el **clivaje S3** del dominio intracelular, permitiendo que en el núcleo se produzca la unión con un factor nuclear silente. Así, se da la activación génica (que participa en la organización del SN).



The diagram illustrates a cell membrane with a protein that has an extracellular domain, a transmembrane domain, and a cytoplasmic domain. The cytoplasmic domain is labeled 'PRT receptor' and is shown interacting with a signaling molecule (a yellow diamond) in the cytoplasm. The extracellular domain is labeled 'Cell adhesion molecule' and is shown interacting with a molecule in the extracellular space. The membrane is labeled 'Cytoplasm' on the left and 'Extracellular' on the right.

Se produce por la **unión homofílica de cadherinas** que permite el acercamiento de los receptores. Como resultado de este hecho, se produce la dimerización mecánica de los receptores tirosin-kinasa (en ausencia de FGF), que induce una fosforilación que se traduce en la activación de una cascada intracelular.

En la vía RTK, las integrinas reconocen secuencias RGD de laminina y fibronectina y disparan una señal intracelular (no es necesario el calcio).



6.4. COMUNICACIÓN CITOPASMÁTICA DIRECTA

Aprueba Medicina - Tema 5